

Sesión 4

Consumo intertemporal y mercados de crédito

Un modelo macroeconómico de dos periodos

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

Objetivos de la sesión

- ▶ Desarrollaremos una **teoría sobre las decisiones de gasto de los hogares**.
- ▶ En el modelo de un periodo, el consumidor decidía cuánto consumir y cuánto trabajar.
- ▶ En esta sesión introducimos una nueva decisión: consumo-ahorro.
- ▶ Comenzaremos el estudio de la toma de **decisiones intertemporales** y sus implicaciones para la actividad macroeconómica.
- ▶ Las decisiones intertemporales involucran *trade-offs* a lo largo del tiempo: consumir hoy implica sacrificar consumo futuro, y viceversa.
- ▶ Introduciremos por primera vez un mercado financiero: el **mercado de deuda**.
- ▶ Veremos cómo el acceso a instrumentos de deuda permite al hogar distribuir su consumo de manera óptima entre periodos, mejorando su bienestar.

La visión keynesiana del consumo

Keynes (1936, citado en Kurlat, 2020, p. 103) hizo la siguiente observación sobre las decisiones de consumo:

"La ley psicológica fundamental, en la que podemos confiar con gran seguridad tanto a priori, por nuestro conocimiento de la naturaleza humana, como por los hechos detallados de la experiencia, es que las personas están dispuestas, por regla general y en promedio, a aumentar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma medida en que aumenta el ingreso."

¿Qué significa esto? ¿Es correcta esta teoría?

Keynes y la función de consumo

Traduzcamos la idea de Keynes al lenguaje matemático.

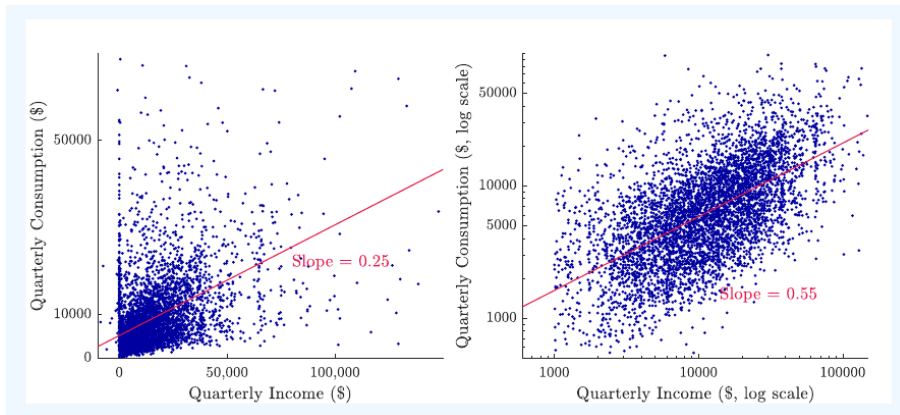
$$C = c(Y), \quad 0 < c'(Y) < 1.$$

Una interpretación diferente de su argumento es que

$$0 < \frac{c'(Y)Y}{c(Y)} < 1.$$

- ▶ La primera idea define una **propensión marginal a consumir** positiva y menor que uno.
- ▶ La segunda idea propone que la elasticidad-ingreso del consumo es menor a 1.

Evidencia de la función de consumo Keynesiana



Fuente: Kurlat (2020), figura 6.1.1; Consumer Expenditure Survey, 2014.

Implicación: sobreproducción

Si la función keynesiana es correcta y la elasticidad ingreso del consumo es menor que uno, entonces conforme la economía crece la razón C/Y debería ir cayendo.

Supongamos $C = c_0 + c_1 Y$, con $c_0 = 100$ y $c_1 = 0.8$:

Y	$C = 100 + 0.8Y$	C/Y	Consumo del ingreso <i>nuevo</i>
500	500	1.00	—
1,000	900	0.90	de los +500 nuevos, se consumió el 80 %
2,000	1,700	0.85	de los +1,000 nuevos, se consumió el 80 %
10,000	8,100	0.81	de los +8,000 nuevos, se consumió el 80 %

En **cada fila** se consume exactamente el 80 % del ingreso adicional. Sin embargo, C/Y cae de todos modos.

La PMgC describe el margen; la PMeC describe el promedio acumulado.

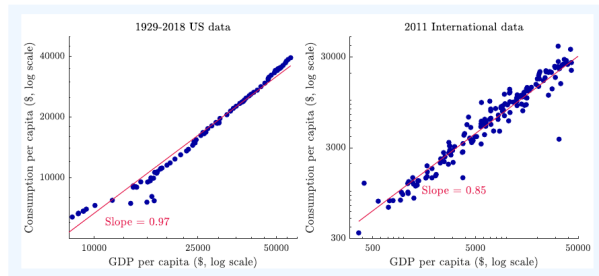
Implicación: sobreproducción

La preocupación de mediados del siglo XX

¿La economía va a producir cada vez más bienes que nadie quiere consumir? ¿Habrá desempleo masivo porque nadie desea todo lo que produciríamos si todos trabajaran?

Evidencia agregada de la función de consumo

- ▶ EE.UU., 1929–2018: la elasticidad estimada es ≈ 0.97 .
- ▶ Corte transversal entre países, 2011: ≈ 0.85 .
- ▶ Explicación simple: el consumo ha sido una fracción casi constante del PIB ($\approx 65\%$). Si $c(Y) = 0.65 Y$, entonces $\frac{c'(Y) Y}{c(Y)} = 1$.



Fuente: Kurlat (2020), fig. 6.1.2; NIPA y Feenstra et al. (2015).

- ▶ Los países **no** consumen una fracción menor de su ingreso conforme se enriquecen.

¿Por qué necesitamos una teoría intertemporal del consumo?

- ▶ El ingreso cambia a lo largo de la vida y del ciclo económico.
- ▶ Los hogares utilizan activos y deuda para separar el momento en que reciben ingreso del momento en que consumen.
- ▶ Las expectativas sobre el ingreso futuro afectan las decisiones actuales.
- ▶ La tasa de interés modifica el precio relativo entre consumo presente y futuro.
- ▶ La respuesta del consumo determina un canal central de transmisión de la política fiscal y monetaria.

Una economía de dos periodos

- ▶ Los periodos son el presente y el futuro.
- ▶ El hogar recibe ingresos exógenos y y y' , y paga impuestos de suma fija t y t' .
- ▶ Elige consumo c , consumo futuro c' y ahorro s .
- ▶ Puede comprar o emitir un bono real con rendimiento r .
- ▶ No hay incertidumbre, incumplimiento de deuda, acumulación de capital ni herencias.
- ▶ El hogar puede prestar y pedir prestado a la misma tasa r .

Las primas denotan variables del periodo futuro.

Función de utilidad intertemporal

Suponemos que las preferencias del hogar están representadas por:

$$U(c_1, c_2) = u(c_1) + \beta u(c_2)$$

- ▶ Es matemáticamente idéntico al problema de dos bienes de microeconomía: aquí los “bienes” son c_1 (bienes hoy) y c_2 (bienes en el futuro).
- ▶ Al hogar **valora consumir hoy**, pero también **valora ahorrar**, porque le permite consumir más mañana.
- ▶ La utilidad es *aditivamente separable*: la única diferencia en cómo valora cada periodo es el término β .
- ▶ β es el **factor de descuento**, típicamente $\beta < 1$. Representa *impaciencia*: el mismo nivel de consumo da más utilidad hoy que en el futuro.

La secuencia de decisiones

Periodo actual	Periodo futuro
Recibe y y paga t .	Recibe y' y paga t' .
Elige c y s .	Recibe o paga $(1 + r)s$.
Compra bonos si $s > 0$.	Consume todos sus recursos.
Emite bonos si $s < 0$.	Termina sin activos ni deuda.

$$\underbrace{c + s = y - t}_{\text{periodo actual}}$$

$$\underbrace{c' = y' - t' + (1 + r)s}_{\text{periodo futuro}}$$

De dos restricciones a una sola restricción intertemporal

Restricción presupuestaria intertemporal

El valor presente del consumo debe ser igual al valor presente del ingreso disponible.

De la restricción actual,

$$s = y - t - c.$$

Sustituyendo en la restricción futura,

$$c' = y' - t' + (1 + r)(y - t - c).$$

Dividiendo entre $1 + r$ y reordenando,

$$c + \frac{c'}{1 + r} = y - t + \frac{y' - t'}{1 + r}.$$

La intuición del valor presente

El problema: no se puede sumar $y + y'$ directamente. Un bien del periodo 1 y un bien del periodo 2 son bienes *distintos*, así como no sumarías manzanas con naranjas o dolares con euros.

La solución: convertir todo a una misma unidad usando el precio relativo entre ambos bienes, $\frac{1}{1+r}$, y luego sí sumar.

- ▶ Si prestas un bien de hoy, el mercado te da $(1 + r)$ bienes del futuro a cambio.
- ▶ Por lo tanto, un bien del futuro vale $\frac{1}{1+r}$ bienes de hoy.
- ▶ El valor presente $y + \frac{1}{1+r}y'$ es la cantidad total de bienes en el tiempo a **valor de hoy**.

$\frac{1}{1+r}$ es un precio: nos dice la tasa a la que el mercado está dispuesto a intercambiar un bien por otro.

Un ejemplo numérico

Supongamos $r = 10\%$.

- ▶ Si tienes \$100 hoy y los prestas, mañana tienes

$$\$100 \times (1 + r) = \$100 \times 1.1 = \$110.$$

Es decir: **\$100 hoy son \$110 mañana.**

- ▶ Al revés: ¿cuánto valen hoy \$110 que voy a recibir mañana? Es la pregunta inversa, así que dividimos entre $(1 + r)$:

$$\frac{\$110}{1 + r} = \frac{\$110}{1.1} = \$100.$$

Es decir: **\$110 mañana son \$100 hoy.**

La idea general del valor presente

La idea general

$$\underbrace{y}_{\text{hoy}} \times (1+r) = \underbrace{y'}_{\text{mañana}} \iff \underbrace{y'}_{\text{mañana}} \times \frac{1}{1+r} = \underbrace{y}_{\text{hoy}}$$

Multiplicar por $(1+r)$ lleva pesos de hoy a pesos de mañana; multiplicar por $\frac{1}{1+r}$ trae pesos de mañana a pesos de hoy. Por eso $\frac{1}{1+r}$ es el precio del consumo futuro.

Precio relativo de bienes en el tiempo

El precio del consumo actual se normaliza a uno. El precio de una unidad de consumo futuro, medido en unidades de consumo actual, es

$$q = \frac{1}{1+r}.$$

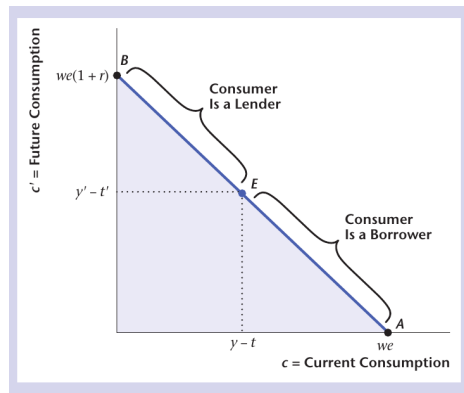
- ▶ Renunciar hoy a una unidad de consumo permite obtener $1+r$ unidades mañana.
- ▶ r **alto** $\Rightarrow$ el consumo presente es *caro* en relación al consumo futuro: el mercado ofrece muchas unidades futuras a cambio de una unidad presente.
- ▶ r **bajo** $\Rightarrow$ el consumo presente es *barato*: equivalentemente, q sube y el consumo futuro se vuelve relativamente más caro.
- ▶ La tasa real coordina la oferta de ahorro y la demanda de crédito.

La restricción presupuestaria intertemporal

El punto de dotación es

$$E = (y - t, y' - t').$$

- ▶ Al noroeste de E : $c < y - t$, por lo que $s > 0$.
- ▶ Al sureste de E : $c > y - t$, por lo que $s < 0$.
- ▶ La frontera reúne todas las canastas financiadas mediante ahorro o deuda.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.1.

El problema del hogar

El hogar resuelve

$$\max_{c, c' > 0} \{u(c) + \beta u(c')\}$$

sujeto a

$$c + \frac{c'}{1+r} \leq y - t + \frac{y' - t'}{1+r}.$$

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = u(c) + \beta u(c') + \lambda \left[y - t + \frac{y' - t'}{1+r} - c - \frac{c'}{1+r} \right].$$

Condiciones de primer orden

Para una solución interior,

$$\begin{aligned}u'(c) - \lambda &= 0, \\ \beta u'(c') - \frac{\lambda}{1+r} &= 0, \\ y - t + \frac{y' - t'}{1+r} - c - \frac{c'}{1+r} &= 0.\end{aligned}$$

Eliminando λ , obtenemos

$$u'(c) = \beta(1+r)u'(c').$$

Esta condición se conoce como la **ecuación de Euler del consumo**.

Interpretación de la ecuación de Euler

Considere reducir marginalmente el consumo actual y ahorrar esa unidad.

$$\underbrace{u'(c)}_{\text{costo marginal en utilidad}} = \underbrace{\beta(1+r)u'(c')}_{\text{beneficio marginal descontado}}.$$

- ▶ Consumir una unidad hoy genera $u'(c)$.
- ▶ Ahorrarla genera $1+r$ unidades futuras.
- ▶ Su utilidad futura marginal vale $\beta(1+r)u'(c')$ desde la perspectiva actual.

Condición de tangencia

La tasa marginal de sustitución intertemporal es igual al precio relativo: $u'(c)/[\beta u'(c')] = 1+r$.

Suavización del consumo

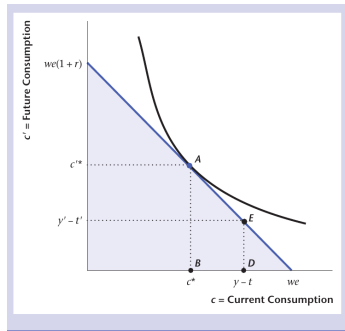
La utilidad marginal decreciente hace costoso concentrar el consumo en un solo periodo.

- ▶ Si el ingreso es alto hoy y bajo mañana, el hogar ahorra.
- ▶ Si el ingreso es bajo hoy y alto mañana, el hogar se endeuda.
- ▶ El consumo responde al valor presente de los recursos, no únicamente al ingreso actual.

Si $\beta(1+r) = 1$, la ecuación de Euler implica

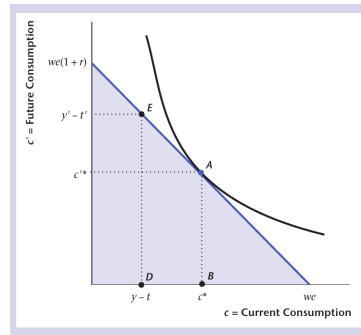
$$u'(c) = u'(c') \implies c = c'.$$

Prestamistas y deudores



Fuente: Williamson (2018), figura 9.3.

$c^* < y - t \Rightarrow s^* > 0$: el hogar es prestamista.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.4.

$c^* > y - t \Rightarrow s^* < 0$: el hogar es deudor.

Una solución explícita: preferencias CRRA

Suponga

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0,$$

cuyo límite cuando $\sigma \rightarrow 1$ es la utilidad logarítmica. Entonces,

$$c^{-\sigma} = \beta(1+r)(c')^{-\sigma},$$

por lo que

$$\boxed{\frac{c'}{c} = [\beta(1+r)]^{1/\sigma}}.$$

- ▶ $1/\sigma$ es la elasticidad de sustitución intertemporal.
- ▶ Un σ alto implica poca disposición a sustituir consumo entre fechas.

La regla de decisión bajo preferencias CRRA

Sustituyendo $c' = [\beta(1+r)]^{1/\sigma} c$ en la restricción intertemporal,

$$c(y, y', t, t', r; \beta, \sigma) = \frac{y - t + \frac{y' - t'}{1+r}}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}}.$$

- ▶ El numerador es la riqueza intertemporal.
- ▶ El denominador distribuye esa riqueza entre ambos periodos.
- ▶ La regla depende de parámetros estructurales: β y σ .

Caso logarítmico

Cuando $u(c) = \log c$, es decir, $\sigma = 1$,

$$c = \frac{1}{1 + \beta} \left(y - t + \frac{y' - t'}{1 + r} \right),$$

$$c' = \frac{\beta(1 + r)}{1 + \beta} \left(y - t + \frac{y' - t'}{1 + r} \right).$$

El ahorro actual es

$$s = y - t - c.$$

Implicación

El hogar asigna una fracción constante de su riqueza intertemporal a cada periodo, valorada a precios presentes.

De dos periodos a muchos periodos

En un horizonte de $T + 1$ periodos, el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

sujeto a

$$a_{t+1} = (1 + r_t)a_t + y_t - t_t - c_t, \quad a_{T+1} = 0.$$

Para cada par de periodos consecutivos, la condición óptima es

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(c_{t+1}).$$

- ▶ La ecuación de Euler determina la trayectoria completa del consumo.
- ▶ Con incertidumbre, el beneficio marginal futuro se reemplaza por su valor esperado condicional.

Un aumento del ingreso actual

Considere $\Delta y > 0$, manteniendo y' , t , t' y r constantes.

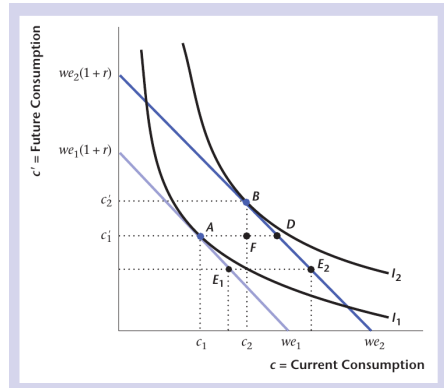
- ▶ La riqueza intertemporal aumenta exactamente en Δy .
- ▶ La restricción presupuestaria se desplaza paralelamente hacia afuera.
- ▶ Si ambos consumos son bienes normales, $c \uparrow$ y $c' \uparrow$.
- ▶ Como el hogar distribuye el incremento entre ambos periodos,

$$0 < \Delta c < \Delta y \implies \Delta s = \Delta y - \Delta c > 0.$$

El hogar distribuye un aumento transitorio del ingreso

El ingreso actual aumenta de y_1 a y_2 :

- ▶ la pendiente no cambia;
- ▶ c aumenta de c_1 a c_2 ;
- ▶ c' también aumenta;
- ▶ parte del incremento se ahorra.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.5.

Un aumento del ingreso futuro

Considere $\Delta y' > 0$, manteniendo las demás variables constantes.

$$\Delta \omega = \frac{\Delta y'}{1+r} > 0.$$

- ▶ Aumentan el consumo actual y el futuro.
- ▶ El hogar puede elevar c antes de recibir el ingreso mediante endeudamiento.
- ▶ Por tanto, el ahorro actual disminuye:

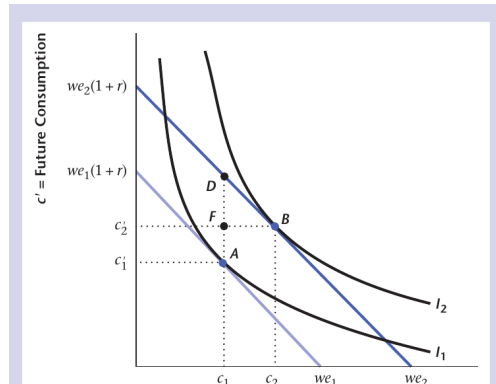
$$\Delta s = -\Delta c < 0.$$

La expectativa de mayor ingreso futuro modifica decisiones actuales.

Las expectativas sobre ingreso futuro importan hoy

Cuando y' aumenta:

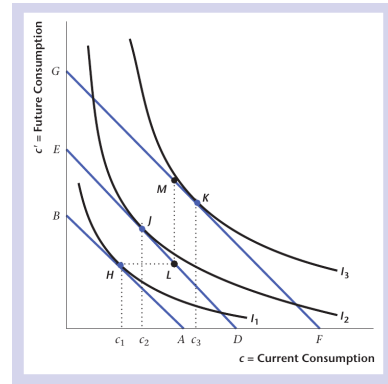
- ▶ la riqueza aumenta;
- ▶ la restricción se desplaza hacia afuera;
- ▶ c y c' aumentan;
- ▶ el hogar ahorra menos o se endeuda más.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.8.

Cambios transitorios y permanentes en el ingreso

- ▶ Un aumento transitorio eleva únicamente y .
- ▶ Un aumento permanente eleva y y y' .
- ▶ El segundo cambio aumenta más la riqueza intertemporal.
- ▶ Por ello, su efecto sobre c es mayor.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.9.

Propensiones marginales a consumir

Bajo preferencias CRRA, defina

$$\kappa(r) \equiv \frac{1}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}}.$$

Entonces,

$$\frac{\partial c}{\partial y} = \kappa(r), \quad \frac{\partial c}{\partial y'} = \frac{\kappa(r)}{1+r}.$$

Si y y y' aumentan conjuntamente en Δ ,

$$\frac{dc}{d\Delta} = \kappa(r) \left(1 + \frac{1}{1+r}\right) > \frac{\partial c}{\partial y}.$$

La propensión a consumir es mayor cuando el cambio en el ingreso es más persistente.

Hipótesis del ingreso permanente

Idea central

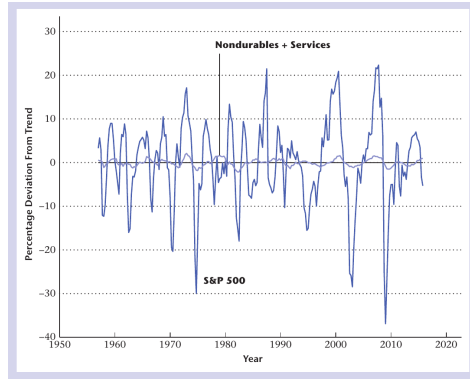
El consumo depende de los recursos esperados durante toda la vida, no únicamente del ingreso corriente.

- ▶ Los cambios transitorios del ingreso generan respuestas pequeñas del consumo.
- ▶ Los cambios persistentes generan respuestas mayores.
- ▶ El ahorro absorbe buena parte de las fluctuaciones transitorias.
- ▶ La distinción relevante es entre innovaciones permanentes y transitorias del ingreso.

Este mecanismo ayuda a reconciliar la relación consumo-ingreso observada entre hogares con la estabilidad de la participación del consumo en el ingreso agregado.

Riqueza financiera y consumo

- ▶ Los precios de activos contienen información sobre riqueza esperada.
- ▶ Consumo y precios accionarios se mueven positivamente en promedio.
- ▶ Los precios accionarios son mucho más volátiles que el consumo.
- ▶ Correlación no implica por sí sola causalidad.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.10.

Un aumento en la tasa de interés real

Si $r_2 > r_1$, el precio del consumo futuro cae:

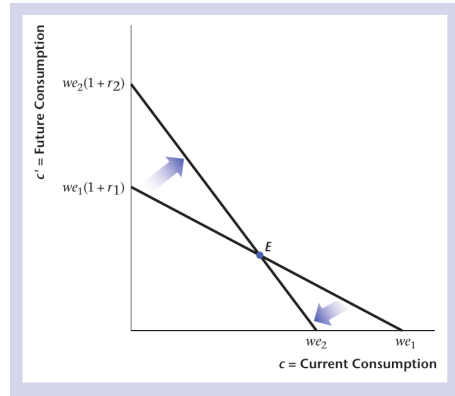
$$\frac{1}{1+r_2} < \frac{1}{1+r_1}.$$

- ▶ La restricción gira alrededor del punto de dotación $(y - t, y' - t')$.
- ▶ Su pendiente pasa de $-(1 + r_1)$ a $-(1 + r_2)$.
- ▶ El cambio genera un efecto sustitución y un efecto ingreso.
- ▶ El efecto ingreso depende de la posición financiera inicial del hogar.

La restricción gira alrededor de la dotación

El hogar siempre puede consumir su ingreso disponible en cada fecha. Por ello, el punto de dotación sigue siendo factible para cualquier r .

Una tasa mayor recompensa más el ahorro y encarece el endeudamiento.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.12.

Efectos sustitución e ingreso

- **Efecto sustitución:** al aumentar r , el consumo actual se vuelve relativamente más caro.

$$c \downarrow, \quad c' \uparrow, \quad s \uparrow.$$

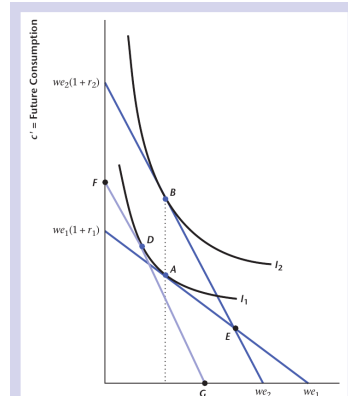
- **Efecto ingreso para un prestamista:** recibe un mayor rendimiento sobre su ahorro; su riqueza aumenta.
- **Efecto ingreso para un deudor:** aumenta el costo de pagar su deuda; su riqueza disminuye.

Resultado general

La respuesta total del consumo y del ahorro a la tasa real no puede determinarse sin conocer preferencias y posición financiera.

Una tasa mayor para un prestamista

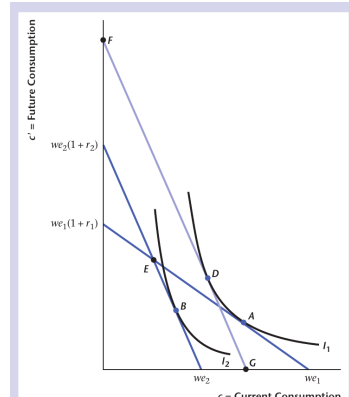
- Sustitución: $c \downarrow, c' \uparrow$.
- Ingreso: $c \uparrow, c' \uparrow$.
- c' aumenta inequívocamente.
- El efecto sobre c y s es ambiguo.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.13.

Una tasa mayor para un deudor

- ▶ Sustitución: $c \downarrow, c' \uparrow$.
- ▶ Ingreso: $c \downarrow, c' \downarrow$.
- ▶ c disminuye inequívocamente.
- ▶ El efecto sobre c' es ambiguo.
- ▶ El endeudamiento disminuye: $s \uparrow$.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.14.

La ecuación de Euler y la tasa real

Bajo CRRA,

$$\frac{c'}{c} = [\beta(1+r)]^{1/\sigma}.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial \log(c'/c)}{\partial \log(1+r)} = \frac{1}{\sigma} > 0.$$

- ▶ Una tasa mayor inclina el perfil óptimo hacia el consumo futuro.
- ▶ $1/\sigma$ mide la intensidad de esta sustitución.
- ▶ Esta condición determina el crecimiento relativo del consumo, no necesariamente su nivel.
- ▶ El efecto sobre c también incorpora el cambio en la riqueza intertemporal.

El gobierno también puede ahorrar o endeudarse

Sus restricciones presupuestarias son

$$G = T + B, \quad G' + (1 + r)B = T',$$

donde $B > 0$ es deuda pública emitida actualmente.

Eliminando B ,

$$G + \frac{G'}{1 + r} = T + \frac{T'}{1 + r}.$$

El valor presente de las compras públicas debe financiarse con el valor presente de los impuestos.

Equilibrio competitivo de la economía de dos periodos

Dadas las variables exógenas, un equilibrio competitivo consiste en una asignación, una posición financiera y una tasa real r^* tales que:

- ① cada hogar elige óptimamente $(c_i^*, c_i'^*, s_i^*)$, tomando r^* como dado;
- ② el gobierno satisface su restricción presupuestaria intertemporal;
- ③ el mercado de crédito se vacía.

Variable de ajuste

La tasa de interés real se determina endógenamente para hacer compatibles los planes de ahorro y endeudamiento.

Vaciado del mercado de crédito

El ahorro privado agregado es

$$S^P(r) = \sum_{i=1}^N s_i(r).$$

La condición de equilibrio es

$$S^P(r^*) = B.$$

- ▶ Los bonos comprados por los hogares deben ser iguales a los bonos emitidos por el gobierno.
- ▶ No hay inversión ni activos externos.
- ▶ Por tanto, el ahorro nacional es cero:

$$S = S^P + S^G = S^P - B = 0.$$

El mercado de bienes también se vacía

Por definición,

$$S^P = Y - T - C, \quad B = G - T.$$

Sustituyendo en $S^P = B$,

$$Y - T - C = G - T,$$

por lo que

$$Y = C + G.$$

Ley de Walras

Una vez satisfechas las restricciones presupuestarias, el vaciado del mercado de crédito implica el vaciado del mercado de bienes.

Un cambio en el momento de los impuestos

Considere una reducción de los impuestos actuales financiada con deuda:

$$\Delta T < 0, \quad \Delta B = -\Delta T > 0.$$

Para mantener constante el valor presente de los impuestos,

$$\Delta T' = -(1 + r)\Delta T > 0.$$

- ▶ El ingreso disponible actual aumenta.
- ▶ El ingreso disponible futuro disminuye en valor presente por la misma cantidad.
- ▶ La riqueza intertemporal del sector privado no cambia.

Teorema de equivalencia ricardiana

Resultado

Manteniendo constante la trayectoria de gasto público, un cambio en la distribución temporal de impuestos que preserve su valor presente no modifica el consumo, el bienestar ni la tasa de interés real de equilibrio.

Bajo una distribución uniforme de la carga tributaria,

$$t + \frac{t'}{1+r} = \frac{1}{N} \left(G + \frac{G'}{1+r} \right).$$

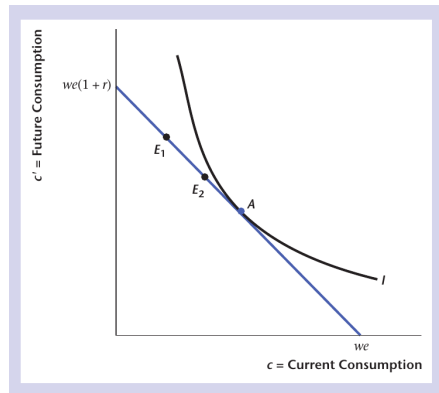
Por tanto, la restricción del hogar es

$$c + \frac{c'}{1+r} = y + \frac{y'}{1+r} - \frac{1}{N} \left(G + \frac{G'}{1+r} \right),$$

que no depende del momento en que se cobran los impuestos.

La restricción del hogar no cambia

- ▶ El recorte actual mueve la dotación de E_1 a E_2 .
- ▶ El aumento futuro de impuestos compensa exactamente el recorte en valor presente.
- ▶ La restricción intertemporal y la elección A no cambian.
- ▶ El hogar ahorra íntegramente el recorte tributario.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.16.

Ahorro privado y ahorro público

Aunque el consumo no cambia, la composición del ahorro sí:

$$S^p = Y - T - C, \quad S^g = T - G = -B.$$

Ante un recorte tributario actual,

$$\Delta S^p = -\Delta T > 0, \quad \Delta S^g = \Delta T < 0.$$

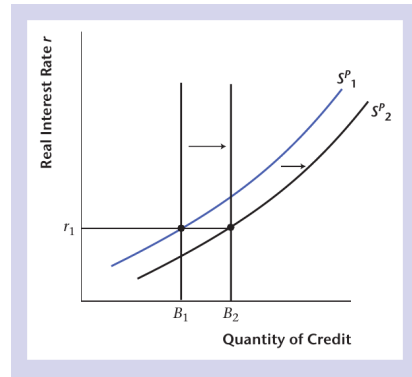
Por tanto,

$$\Delta S = \Delta S^p + \Delta S^g = 0.$$

El mayor ahorro privado compensa exactamente la reducción del ahorro público.

Equivalencia ricardiana en el mercado de crédito

- ▶ La deuda pública aumenta de B_1 a B_2 .
- ▶ La oferta privada de crédito se desplaza exactamente en la misma magnitud.
- ▶ La tasa de interés permanece en r_1 .
- ▶ No existe desplazamiento del consumo privado.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.17.

¿Cuándo puede fallar la equivalencia ricardiana?

- ❶ **Redistribución:** el recorte y los impuestos futuros recaen sobre hogares distintos.
- ❷ **Generaciones distintas:** quienes reciben el beneficio actual no pagan la deuda futura.
- ❸ **Impuestos distorsionantes:** cambiar su momento modifica precios marginales y decisiones.
- ❹ **Mercados de crédito imperfectos:** algunos hogares no pueden endeudarse o enfrentan tasas diferentes.

Lectura correcta del teorema

Es un punto de referencia para identificar qué fricción hace que la deuda y el momento de los impuestos tengan efectos reales.

La deuda pública no es riqueza neta bajo equivalencia

Para el sector privado consolidado,

$$\underbrace{B}_{\text{activo privado}} \quad \text{tiene como contraparte} \quad \underbrace{\frac{T' - G'}{1 + r}}_{\text{obligación tributaria futura}} .$$

- ▶ La deuda pública es simultáneamente un activo privado y un pasivo fiscal futuro.
- ▶ Emitir deuda no crea recursos: modifica el momento de la tributación.
- ▶ La deuda sí puede tener efectos reales cuando redistribuye recursos, relaja restricciones financieras o altera distorsiones tributarias.

Un recorte de impuestos financiado con deuda no es gratuito.

Del comportamiento individual al equilibrio general

preferencias $(\beta, \sigma) +$ recursos $(y, y') +$ política (G, G', T, T')



reglas de decisión $c_i(r), c'_i(r), s_i(r)$



$$\sum_i s_i(r^*) = B$$



tasa real y asignación de equilibrio.

La tasa real coordina decisiones intertemporales descentralizadas.

Resultados centrales

- ▶ El consumo depende de la riqueza intertemporal, no solo del ingreso corriente.
- ▶ La ecuación de Euler caracteriza la asignación marginal de consumo entre fechas.
- ▶ El ahorro permite suavizar consumo frente a variaciones del ingreso.
- ▶ Los cambios permanentes del ingreso afectan más al consumo que los transitorios.
- ▶ La respuesta a la tasa real combina efectos sustitución e ingreso.
- ▶ El equilibrio del mercado de crédito determina endógenamente r^* .
- ▶ Bajo condiciones estrictas, el momento de los impuestos es neutral.

Referencias

- ▶ Williamson, Stephen D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 9: “A Two-Period Model: The Consumption-Savings Decision and Credit Markets”.
- ▶ Kurlat, Pablo (2020). *A Course in Modern Macroeconomics*. Capítulo 6: “Consumption and Saving”.
- ▶ Friedman, Milton (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.